

Relax Team: التقنيات والخوارزميات المستخدمة

نوع المسألة: تعلم آلي كلاسيكي (Classical Machine Learning)، Supervised Binary Classification: تصنيف صنفين، M خبيث أو B حميد. لا Deep Learning ولا شبكات عصبية.

1. الموديل: خوارزميتين + متوسطهم

Logistic Regression (أ)

- موديل خطي: أوزان $\times$ ميزات، ثم Sigmoid فيطلع احتمال بين 0 و 1.
- $C=0.3$ مع L2 regularization لمنع الـ overfitting.
- قبله: SimpleImputer(median) لتعبئة القيم الناقصة، و StandardScaler لتوحيد المقاييس.
- ليش: بسيط وثابت إذا توزيع الـ test اختلف.

HistGradientBoostingClassifier (ب)

- Gradient Boosting: 400 شجرة قرار متتالية، كل شجرة تصحح أخطاء اللي قبلها.
- Histogram: تقسيم القيم لمجالات، فيصير أسرع، ويتعامل مع القيم الناقصة لحاله.
- 15، $learning_rate=0.03$ ورقة، 40 عينة على الأقل بكل ورقة، $l2_regularization=1.0$.
- ليش: يلقط العلاقات غير الخطية.

Ensemble (Soft Voting) (ج): الاحتمال النهائي = متوسط الموديلين.

الميزات: 30 قياس بعد الإصلاح بمقياس $\log_{10}$ + العمر.

2. تقنيات إحصائية في التنظيف

التقنية	الاستخدام
Linear Regression في الـ log space	لكل خلية فيها خطأ $100 \times$ أو $1000 \times$: نتوقع قيمتها من 4 أعمدة مرتبطة ونأخذ الوسيط، ثم نقرر القسمة على 100 أو 1000.
Constraint-based search	لكل صف نجرب 160 احتمال (تبديل + وحدات) ونختار اللي يحقق $P = 6.479 \cdot R$ و $A = 3.080 \cdot R^2$. منطق هندسي، مش ML.
Geometric imputation	تعبئة الخلايا الناقصة من المعادلات الهندسية.

3. التحقق (Validation)

- StratifiedGroupKFold 5×3 : نفس نسبة M/B بكل جزء، والمريض لا يظهر بالتدريب والتحقق معاً.
- Out-of-fold predictions.
- المقاييس: ROC-AUC و recall at precision ≥ 0.90 . النتيجة: CV AUC 0.9329.

4. اختيار الـ Threshold

1. **Isotonic Regression**: معايرة الاحتمالات.

2. **Label-noise correction**: $q = (r - e_0) / (1 - e_0 - e_1)$.

3. **(Bayes) Prior-shift reweighting**: نحاكي نسبة سرطان 20% بدل 39%.

4. **Bootstrap (500 مرة)**: للتأكد من ثبات الـ precision.

النتيجة: $t = 0.84$, precision متوقع 0.921، recall 0.641.

5. ما لم نستخدمه

- Deep Learning (بلا نقاط حسب القوانين). ❌
- xgboost / lightgbm. ❌
- أي LLM أو AI داخل الموديل. ❌
- Claude Code كمساعد لكتابة الكود فقط، وهو مذكور في ورقة الأدلة. ✅

المكتبات: Python 3 · pandas · NumPy · scikit-learn · Matplotlib · Jupyter (DataCamp DataLab)

جواب جاهز للحكام

We used classical supervised machine learning: an ensemble of L2 Logistic Regression and Histogram Gradient Boosting from scikit-learn, validated with patient-grouped cross-validation. The threshold was set with isotonic calibration, a label-noise correction and a prevalence stress test. No deep learning. We used Claude Code as a coding assistant, not inside the model.

استخدمنا تعلم آلي كلاسيكي: متوسط موديلين، Logistic Regression و Gradient Boosting، مع تحقق يمنع ظهور نفس المريض بالتدريب والتحقق، واخترنا الـ threshold بعد معايرة الاحتمالات واختبار ضغط. ما استخدمنا Deep Learning، و Claude Code كان مساعد بكتابة الكود فقط.